



Ayudantía 2

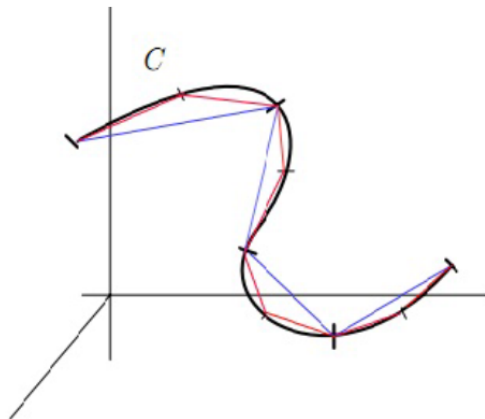
1 Resumen

1.1 Longitud de arco y longitud de curva

Sea C una curva plana parametrizada por la variable $t \in [a, b]$ como $\mathbf{r}(t) = (x(t), y(t))$. La longitud de la curva plana se calcula como:

$$L = \int_a^b \sqrt{\left(\frac{d}{dt}x(t)\right)^2 + \left(\frac{d}{dt}y(t)\right)^2} dt.$$

Para hacer esto, aproximamos la curva C con longitudes de polígonos inscritos como en la siguiente figura:



En general, si tenemos una curva parametrizada $\mathbf{r}(t)$ en $\mathbb{R}^n$, para $t \in [a, b]$, calculamos la longitud de arco para esta curva por:

$$L = \int_a^b \|\mathbf{r}'(t)\| dt.$$

Finalmente, podemos definir una función de longitud de arco cuando t recorre el intervalo $[a, b]$, como sigue:

$$s(t) = \int_a^t \|\mathbf{r}'(u)\| du.$$

1.2 Curvatura, vector normal y binormal de una curva en el espacio

1.2.1 Curvatura

Una parametrización $\mathbf{r}(t)$ es llamada suave sobre un intervalo $[a, b]$ si $\mathbf{r}'$ es continua y $|\mathbf{r}'(t)| \neq 0$ sobre $[a, b]$. Una curva se llama suave si tiene una parametrización suave. Si C es una curva suave definida por una función vectorial $\mathbf{r}$, definimos el vector tangente unitario como sigue:

$$\mathbf{T}(t) = \frac{\mathbf{r}'(t)}{\|\mathbf{r}'(t)\|}.$$

La curvatura de C en un punto dado es una medida de qué tan rápido cambia la curva de dirección en ese punto. Podemos calcular la curvatura con la siguiente ecuación:

$$\kappa(t) = \frac{\|\mathbf{T}'(t)\|}{\|\mathbf{r}'(t)\|},$$

además si la curva está contenida en el espacio $\mathbb{R}^3$ podemos usar la siguiente fórmula:

$$\kappa(t) = \frac{\|\mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}''(t)\|}{\|\mathbf{r}'(t)\|^3}.$$

Para una curva parametrizada en arcoparametro s se tiene:

$$\kappa(s) = \left\| \frac{dT}{ds} \right\|$$

1.2.2 Vectores normales y binormales

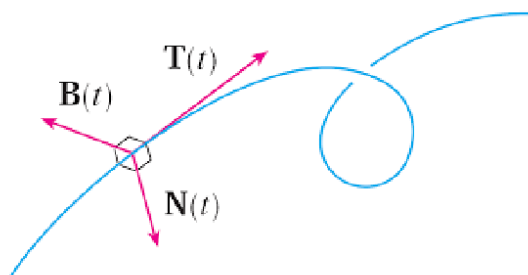
Como $\|\mathbf{T}(t)\| = 1$, al derivar respecto a t podemos notar que $\mathbf{T}(t) \cdot \mathbf{T}'(t) = 0$, de aquí que $\mathbf{T}'(t)$ es ortogonal a $\mathbf{T}(t)$. Por esta razón llamamos vector normal a $\mathbf{T}'(t)$ y definimos el vector normal unitario como sigue:

$$\mathbf{N}(t) = \frac{\mathbf{T}'(t)}{\|\mathbf{T}'(t)\|}.$$

Finalmente, definimos el vector binormal, que será un vector ortogonal tanto a $\mathbf{T}(t)$ y a $\mathbf{N}(t)$, por la ecuación

$$\mathbf{B}(t) = \mathbf{T}(t) \times \mathbf{N}(t).$$

A continuación un gráfico de como son estos vectores:



1.3 Torsión

Al derivar el vector binomial respecto a la longitud de arco, resulta una ponderación escalar del vector $\mathbf{N}$:

$$\frac{dB}{ds} = -\tau N$$

Este escalar es denominado torsión, y define (en términos simples), cuánto una curva se separa del plano osculador respectivo (por ejemplo, si calculamos la torsión de un círculo, resulta 0, es decir, el círculo no se sale de su plano). Existe una ecuación que permite obtener este valor:

$$\tau(t) = \frac{\mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}''(t) \cdot \mathbf{r}'''(t)}{|\mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}''(t)|^2}$$

(Resumen sacado de las ayudantías de 2023-1)

2 Ejercicios

2.1

(Ayudantías 2023-1) La *catenaria* es la curva definida por la ecuación $y = \cosh x$.

- Calcule la longitud de arco de esta curva entre $x = a$ y $x = b$.
- Calcule la curvatura de la catenaria.

Obs:

$$\begin{aligned}\sinh(x) &= \frac{e^x - e^{-x}}{2} \\ \cosh(x) &= \frac{e^x + e^{-x}}{2} \\ \frac{d \sinh(x)}{dx} &= \cosh(x) \\ \frac{d \cosh(x)}{dx} &= \sinh(x) \\ \cosh^2(x) - \sinh^2(x) &= 1\end{aligned}$$

Solución: a) De forma vectorial la catenaria se puede escribir como:

$$\mathbf{r}(t) = (t, \cosh t)$$

donde el intervalo de interés es de a hasta b , por ende:

$$\mathbf{r}'(t) = (1, \sinh t)$$

De esta forma $|\mathbf{r}'(t)| = \cosh t$. Finalmente, entre $x = a$ y $x = b$ la longitud de arco es $\int_a^b \cosh t \, dt = \sinh b - \sinh a$.
b) En este caso el vector tangente unitario es:

$$T(t) = \frac{\mathbf{r}'(t)}{|\mathbf{r}'(t)|} = (\operatorname{sech} t, \tanh t)$$

Finalmente, la curvatura es:

$$\kappa = \frac{|T'(t)|}{|\mathbf{r}'(t)|} = \frac{|(-\sinh t / \cosh^2 t, \operatorname{sech}^2 t)|}{|\cosh t|} = \frac{1}{\cosh^2 t}$$

2.2

(I1 2023-TAV) Reparametrice la curva

$$\mathbf{r}(t) = \left(\frac{2}{t^2 + 1} - 1, \frac{2t}{t^2 + 1} \right)$$

respecto a la longitud de arco medida desde el punto $(1, 0)$ en la dirección en que se incrementa t . Exprese la parametrización en su forma más simple y determine la traza de la curva.

Solución: Se tiene que la curva pasa por el punto $(1, 0)$ cuando $t = 0$, luego se trabajará en el dominio $t \in [0, \infty)$. Tenemos que el vector tangente de la curva $\mathbf{r}$ es

$$\mathbf{r}'(t) = \left(\frac{-2(2t)}{(1+t^2)^2}, \frac{2(t^2+1) - 2t(2t)}{(1+t^2)^2} \right) = \left(\frac{-4t}{(1+t^2)^2}, \frac{2(1-t^2)}{(1+t^2)^2} \right)$$

Entonces

$$\|\mathbf{r}'(t)\|^2 = \frac{16t^2}{(1+t^2)^4} + \frac{4(1-t^2)^2}{(1+t^2)^4} = \frac{16t^2 + 4 - 8t^2 + 4t^4}{(1+t^2)^4} = \frac{4(1+t^2)^2}{(1+t^2)^4} = \frac{4}{(1+t^2)^2}.$$

Entonces, la función longitud de arco es

$$s(t) = \int_0^t \|\mathbf{r}'(u)\| \, du = \int_0^t \frac{2}{1+u^2} \, du = 2 \arctan(t)$$

Como t se mueve entre 0 y ∞ entonces s se moverá entre 0 y π . La función inversa de la función longitud de arco es $s^{-1}(s) = \tan\left(\frac{s}{2}\right)$. Por lo que la reparametrización por longitud de arco es:

$$\begin{aligned}\beta(s) &= \mathbf{r}(s^{-1}(s)) = \mathbf{r}\left(\tan\left(\frac{s}{2}\right)\right) = \left(\frac{2}{1 + \tan^2(s/2)} - 1, \frac{2 \tan(s/2)}{1 + \tan^2(s/2)} \right) \\ &= \left(\frac{1 - \tan^2(s/2)}{\sec^2(s/2)}, \frac{2 \tan(s/2)}{\sec^2(s/2)} \right) = (\cos^2(s/2) - \sin^2(s/2), 2 \sin(s/2) \cos(s/2)) \\ &= (\cos(s), \sin(s))\end{aligned}$$

Se sigue que la traza de la curva es una semicircunferencia de centro en $(0, 0)$ y radio 1.

2.3

(I1 2022-1) Considere la curva $\gamma : [0, 2\pi) \rightarrow \mathbb{R}^3$

$$\gamma(\theta) = (\sin(2\theta), 1 - \cos(2\theta), 2\cos(\theta)).$$

- a) Calcule el vector tangente unitario en cualquier valor de θ .
- b) Calcule la ecuación del plano normal en $\theta = \pi$.
- c) Encuentre la curvatura de γ para cualquier valor de θ .

Solución:

a) Tenemos que

$$\gamma'(\theta) = 2(\cos(2\theta), \sin(2\theta), -\sin(\theta)).$$

y

$$\|\gamma'\| = 2(1 + \sin^2(\theta))^{\frac{1}{2}}.$$

Por lo tanto el vector tangente unitario esta dado por

$$T = \frac{(\cos(2\theta), \sin(2\theta), -\sin(\theta))}{\sqrt{1 + \sin^2(\theta)}}.$$

b) En $\theta = \pi$ tenemos $\gamma(\pi) = (0, 0, 2)$ y $T = (1, 0, 0)$. Por lo tanto la ecuación del plano esta dada por

$$[(x, y, z) - (0, 0, 2)] \cdot (1, 0, 0) = 0.$$

equivalentemente,

$$x = 0.$$

c) De acuerdo a la fórmula vista en clase

$$\kappa = \frac{\|\gamma' \times \gamma''\|}{\|\gamma'\|^3}.$$

Calculamos

$$\gamma'' = -2(2\sin(2\theta), -2\cos(2\theta), \cos(\theta)).$$

Por lo tanto

$$\gamma' \times \gamma'' = -4(2\sin(\theta)\cos(2\theta) - \sin(2\theta)\cos(\theta), -\cos(2\theta)\cos(\theta) - 2\sin(2\theta)\sin(\theta), -2)$$

y

$$\|\gamma' \times \gamma''\| = 4\sqrt{4\sin^2\theta + \cos^2\theta + 4}.$$

Por lo tanto

$$\kappa = \frac{\sqrt{3\sin^2\theta + 5}}{2(1 + \sin^2(\theta))^{\frac{3}{2}}}.$$

2.4

Encuentre el vector tangente, normal y binormal para la curva parametrizada $r(t) = (\cos t, \sin t, t)$ en el punto $(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{\pi}{3})$. Calcule su curvatura*.

Solución: Para calcular necesitamos obtener la derivada:

$$\begin{aligned} r'(t) &= (-\sin(t), \cos(t), 1) \\ \|r'(t)\| &= \sqrt{2} \end{aligned}$$

Buscamos el vector binormal, obtenido a partir de los vectores tangente y normal:

$$\mathbf{T} = \frac{r'(t)}{\|r'(t)\|} = \frac{1}{\sqrt{2}}(-\sin(t), \cos(t), 1)$$

Derivamos el vector tangente:

$$T'(t) = \frac{1}{\sqrt{2}}(-\cos(t), -\sin(t), 0)$$

$$\|T'(t)\| = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

Luego, el vector normal será:

$$\mathbf{N} = \frac{\frac{1}{\sqrt{2}}(-\cos(t), -\sin(t), 0)}{\frac{1}{\sqrt{2}}} = (-\cos(t), -\sin(t), 0)$$

Con lo que se obtiene el vector binormal:

$$\mathbf{B} = \mathbf{T} \times \mathbf{N} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} \sin(t) \\ -\cos(t) \\ 1 \end{pmatrix}$$

Por último la curvatura la calculamos como:

$$k(t) = \frac{\|T'(t)\|}{\|r'(t)\|} = \frac{1/\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = \frac{1}{2}$$